UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES

Ineficiencia en el Kardex de almacén por desalineación con el inventario físico

---

CURSO:

Proyecto De Dinamica De Sistemas

DOCENTE:

Dr. Estares Ventocilla Walter David

ESTUDIANTE:

Rosales Quispe Josmel

CICLO:

V

HUANCAYO - PERÚ

2026-1

1. ¿Cuál es el problema?

El problema identificado en la empresa Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. consiste en la ineficiencia en el Kardex de almacén debido a su desalineación con el inventario físico, lo cual se traduce en una falta de correspondencia entre la información registrada en el sistema y la realidad observable dentro del almacén.

Esta situación implica que el Kardex, que debería funcionar como un sistema confiable de control y representación del inventario, no cumple adecuadamente su función, generando una entropía en la ubicación, cantidad y estado de los productos almacenados.

El problema no se limita a errores aislados o esporádicos, sino que constituye una condición recurrente dentro del sistema de almacenamiento. Esta persistencia sugiere la existencia de una problemática estructural que impacta de manera continua en el desempeño operativo del almacén.

Asimismo, la ineficiencia del Kardex no solo afecta el control interno del inventario, sino que también repercute en otros procesos asociados, como la reposición de productos, la atención de pedidos y la organización del espacio físico, evidenciando que se trata de un problema que influye en el funcionamiento de la empresa.

2. ¿Qué estamos investigando?

Como tal nos centramos en el funcionamiento del sistema de control de inventarios, específicamente el desempeño del Kardex en relación con el inventario físico dentro del entorno operativo del almacén.

No se limita únicamente al sistema como herramienta tecnológica, sino que abarca su comportamiento en condiciones reales de uso, donde intervienen múltiples factores y actores propios de la operación diaria. De esta manera se busca comprender cómo el Kardex registra, actualiza y representa la información del inventario, así como las condiciones bajo las cuales dicha representación pierde correspondencia con la realidad física.

Además, se investiga cómo el sistema responde ante la dinámica propia del almacén, caracterizada por el constante movimiento de productos, la interacción de distintos actores y la ejecución simultánea de múltiples

procesos. Se identifican patrones en el comportamiento del sistema, especialmente aquellos relacionados con la generación de inconsistencias.

3. Carencia de Información

Uno de los aspectos centrales del problema es la **carencia de información confiable**, entendida no como la ausencia total de datos, sino como la presencia de información que no refleja de manera precisa la realidad del inventario.

En el sistema de almacenamiento, el Kardex contiene registros que deberían proporcionar información exacta sobre la cantidad, ubicación y estado de los productos. Sin embargo, en la práctica, esta información presenta inconsistencias, lo que limita su utilidad como herramienta de control.

Esta carencia se manifiesta en diferentes formas, como registros desactualizados, datos incompletos o discrepancias entre lo registrado y lo físicamente existente. Como consecuencia, la información disponible no permite una visión clara y precisa del estado del inventario, generando dificultades en la toma de decisiones.

Desde un punto de vista general, esta situación afecta la capacidad del sistema para cumplir su función principal, que es servir como base para la planificación, organización y control del almacenamiento.

4. Donde se sitúa el problema.

El problema se sitúa en el área de almacén de la empresa *Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A.* Este sistema de almacenamiento constituye un entorno complejo en el que se desarrollan diversas actividades relacionadas con la recepción, ubicación, almacenamiento y control de productos. Dentro de este contexto, el Kardex actúa como el sistema encargado de registrar y representar la información correspondiente al inventario.

El problema se localiza particularmente en el punto de interacción entre el sistema de registro (Kardex) y el sistema físico (almacén), es decir, en el momento en que la información registrada debería reflejar fielmente la realidad, pero no lo hace.

Este espacio no debe entenderse solamente en términos físicos, sino también como un sistema complejo que está integrado por procesos, recursos, herramientas y actores, donde la desalineación entre el registro y la realidad evidencia una falla en el funcionamiento del conjunto.

5. Cuál es el contexto teórico.

El análisis del problema se enmarca dentro del enfoque de la **dinámica de sistemas**, el cual permite comprender el comportamiento de sistemas complejos a partir de la interacción de sus componentes a lo largo del tiempo.

Este enfoque sostiene que los problemas organizacionales no deben analizarse de manera aislada, sino como el resultado de múltiples interacciones entre variables que generan patrones de comportamiento. En este sentido, se consideran conceptos fundamentales como las acumulaciones, los flujos, las relaciones de retroalimentación y los retardos, los cuales permiten explicar cómo se desarrollan y mantienen determinadas situaciones dentro del sistema.

Aplicado al caso de estudio, entendemos que la desalineación entre el Kardex y el inventario físico no es simplemente un error operativo, sino una manifestación del comportamiento dinámico del sistema de almacenamiento Tratándose de un fenómeno que emerge de la interacción continua entre procesos, recursos, actores y condiciones operativas.

De esta manera, la dinámica de sistemas proporciona una base conceptual que permite analizar el problema de forma integral, considerando no solo sus manifestaciones visibles, sino también las estructuras subyacentes que lo generan.

6. Contradicciones planteamiento y hallazgos

En el análisis del problema se identifica una contradicción clara entre el funcionamiento esperado del sistema y los resultados observados en la práctica.

Desde el planteamiento teórico, el Kardex debería cumplir la función de representar de manera precisa y actualizada el estado del inventario, permitiendo un control eficiente de la mercadería almacenada. Se espera que este sistema proporcione información confiable que facilite la ubicación de productos, la verificación de cantidades y la toma de decisiones operativas.

Sin embargo, los hallazgos evidencian que esta función no se cumple de manera adecuada. En la realidad, el Kardex presenta inconsistencias respecto al inventario físico, lo que indica que la información registrada no refleja con exactitud la situación del almacén. Esta discrepancia pone en evidencia una brecha entre el diseño del sistema y su desempeño real.

Esta contradicción no sólo refleja una falla en la ejecución, sino que también sugiere la existencia de condiciones dentro del sistema que impiden que el Kardex funcione conforme a lo esperado. Por tanto, el problema no se limita a la herramienta en sí, sino a la manera en que esta interactúa con el entorno operativo.

7. Características que lo definen.

El problema presenta una serie de características que permiten comprender su naturaleza dentro del sistema de almacenamiento.

En primer lugar, se trata de un problema **dinámico**, ya que el inventario se encuentra en constante movimiento debido a las actividades de ingreso, almacenamiento y salida de productos. Esto implica que la información debe actualizarse continuamente para mantener su validez.

En segundo lugar, el problema tiene un carácter **acumulativo**, en el sentido de que las pequeñas inconsistencias en el registro pueden ir sumándose con el tiempo, generando discrepancias cada vez más significativas entre el Kardex y el inventario físico.

Asimismo, presenta una condición de **persistencia**, ya que no se manifiesta como un evento aislado, sino como una situación recurrente dentro del sistema. Esta continuidad en el tiempo indica que el problema

está relacionado con la estructura del sistema y no únicamente con errores ocasionales.

Otra característica relevante es su **interdependencia**, dado que el problema no se origina en un único elemento, sino en la interacción de múltiples componentes del sistema, lo que dificulta su identificación y resolución mediante acciones aisladas.

Finalmente, el problema se caracteriza por la presencia de **retardos**, ya que existe un desfase entre las operaciones físicas y su registro en el sistema, lo cual contribuye a la generación de inconsistencias.

8. **¿Qué elementos inciden en su comportamiento?**

El comportamiento del sistema de inventarios está determinado por la interacción de diversos elementos que influyen en la forma en que se generan y mantienen las inconsistencias entre el Kardex y el inventario físico.

Entre los principales elementos se encuentran las **acumulaciones o stocks**, representadas por el inventario físico almacenado en el almacén y el inventario registrado en el Kardex. Estas acumulaciones constituyen el estado del sistema en un momento determinado.

Asimismo, existen **flujos** que modifican estas acumulaciones, como el ingreso de mercadería, la salida de productos y la actualización de la información en el sistema. La forma en que estos flujos se gestionan tiene un impacto directo en la coherencia del sistema.

Otro elemento relevante es la **carga de trabajo**, que influye en la capacidad de los operadores para realizar los registros de manera oportuna. A medida que la carga aumenta, se generan limitaciones en el tiempo disponible, lo que puede afectar la calidad del registro.

También inciden factores como la **disponibilidad de recursos**, incluyendo operadores y equipos tecnológicos, así como las **condiciones operativas**, como fallas del sistema o interrupciones en el proceso.

Finalmente, los **retardos en la actualización de la información** constituyen un elemento clave, ya que generan desfases entre lo que ocurre en el sistema físico y lo que se refleja en el Kardex.

9. ¿Qué elementos lo identifican?

El problema puede ser identificado a través de una serie de manifestaciones que evidencian la desalineación entre el Kardex y el inventario físico.

Uno de los principales indicadores es la existencia de **diferencias entre las cantidades registradas y las cantidades reales**, lo cual refleja una falta de precisión en el sistema.

Asimismo, se identifican **errores en la ubicación de los productos**, donde el Kardex indica una posición que no corresponde con la realidad, dificultando la localización de la mercadería.

Otro elemento identificador es la **necesidad recurrente de realizar ajustes de inventario**, lo cual indica que el sistema no está manteniendo un control adecuado de las existencias.

También se presentan **retrasos en los procesos de despacho**, debido a la dificultad para encontrar los productos o verificar su disponibilidad, lo que evidencia un impacto directo en la operación.

Finalmente, la presencia de **mercadería no registrada o incorrectamente registrada** constituye una señal clara de la existencia del problema dentro del sistema.

10. Como surge.

El problema surge como resultado de la interacción progresiva de diversos factores dentro del sistema de almacenamiento, los cuales, en conjunto, generan una desalineación entre el Kardex y el inventario físico.

En un inicio, pequeñas variaciones en el registro de información, como retrasos en la actualización o errores en la captura de datos, pueden parecer poco significativas. Sin embargo, debido a la naturaleza

dinámica del sistema, estas variaciones tienden a acumularse con el tiempo.

A medida que el sistema continúa operando, la constante entrada y salida de productos incrementa la complejidad del entorno, lo que dificulta mantener una correspondencia exacta entre el registro y la realidad. Esta situación se ve influenciada por la interacción de múltiples elementos, como la carga de trabajo, la disponibilidad de recursos y las condiciones operativas.

El problema, por tanto, no surge de un único evento, sino de un proceso gradual en el que las inconsistencias se van consolidando, generando una brecha cada vez mayor entre el Kardex y el inventario físico.

Desde la perspectiva de la dinámica de sistemas, este surgimiento puede entenderse como el resultado de estructuras internas del sistema que favorecen la aparición de errores y dificultan su corrección en el tiempo.

11. Como se manifiesta.

El problema se manifiesta en el funcionamiento cotidiano del sistema de almacenamiento a través de diversas situaciones que evidencian la desalineación entre el Kardex y el inventario físico.

Una de las principales manifestaciones es la **inconsistencia en la información registrada**, donde los datos del sistema no coinciden con la realidad observable en el almacén. Esta situación se traduce en diferencias en cantidades, errores en la ubicación de productos y dificultades para determinar el estado real del inventario.

Asimismo, se presentan **dificultades operativas**, como el incremento en el tiempo necesario para ubicar productos, lo que genera retrasos en los procesos de despacho y atención de pedidos. Esta situación afecta la fluidez de las operaciones y genera una mayor presión sobre el sistema.

Otra manifestación relevante es la **acumulación de errores en el registro**, que no son corregidos de manera inmediata y que, con el

tiempo, incrementan la magnitud de la desalineación. Esta acumulación evidencia que el sistema no cuenta con mecanismos efectivos para mantener la coherencia de la información.

En conjunto, estas manifestaciones reflejan un comportamiento sistémico donde los efectos del problema se hacen visibles en la operación diaria, afectando tanto la eficiencia como la confiabilidad del sistema.

12. Contradicción, planteamiento y realidades.

Se identifica una contradicción entre el propósito del sistema y los resultados que se obtienen en la práctica.

El Kardex está diseñado para proporcionar un control preciso del inventario, permitiendo registrar y monitorear las operaciones de almacenamiento. En este sentido, se espera que funcione como una herramienta que garantice la exactitud de la información y facilite la gestión del almacén.

No obstante, en la realidad, el sistema presenta limitaciones que impiden el cumplimiento de este propósito. La información registrada no siempre refleja el estado real del inventario, lo que genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones.

Esta contradicción evidencia que el problema no radica únicamente en la herramienta, sino en la forma en que el sistema opera en condiciones reales. Factores como la dinámica del almacén, la interacción entre actores y las condiciones operativas influyen en el desempeño del sistema, generando una brecha entre lo esperado y lo observado.

13. Por qué se ha seleccionado el tema.

El tema ha sido seleccionado debido a su relevancia dentro del funcionamiento del sistema de almacenamiento, ya que el control adecuado del inventario es fundamental para garantizar la eficiencia operativa de la organización.

Además, el problema presenta características que lo hacen adecuado para su análisis desde la dinámica de sistemas, como la presencia de acumulaciones, flujos y relaciones de retroalimentación, lo que permite estudiar su comportamiento en el tiempo.

Asimismo, se trata de una problemática real que afecta directamente el desempeño de las operaciones, lo que justifica su análisis con el fin de comprender sus causas y proponer mejoras que contribuyan al funcionamiento del sistema.

14. Cuales son las razones para realizar la investigación.

Las razones que motivan la investigación están orientadas a la necesidad de comprender el comportamiento del sistema de inventarios y los factores que influyen en su desempeño.

En primer lugar, se busca identificar las causas que generan la desalineación entre el Kardex y el inventario físico, considerando que estas no son evidentes de manera inmediata y requieren un análisis estructural del sistema.

En segundo lugar, se pretende analizar cómo las condiciones operativas, como la carga de trabajo y la disponibilidad de recursos, influyen en la calidad del registro y en la coherencia de la información.

Finalmente, la investigación busca aportar una visión integral del problema, permitiendo entender cómo las interacciones entre los distintos elementos del sistema generan los resultados observados.

15. Cuál es la finalidad de la investigación.

La finalidad de la investigación es **comprender el comportamiento del sistema de inventarios en el tiempo**, identificando las relaciones causales que explican la desalineación entre el Kardex y el inventario físico.

A partir de esta comprensión, se busca establecer una base para la formulación de estrategias que permitan mejorar el funcionamiento del

sistema, abordando no solo los efectos visibles del problema, sino también sus causas estructurales.

Desde la perspectiva de la dinámica de sistemas, la finalidad no se limita a describir el problema, sino a entender cómo se genera y se mantiene, con el objetivo de intervenir de manera más efectiva.

16. Para que se está investigando.

La investigación se realiza con el propósito de mejorar la gestión del sistema de almacenamiento, optimizando el control del inventario y reduciendo las inconsistencias en la información.

En términos prácticos, se busca lograr una mayor correspondencia entre el Kardex y el inventario físico, lo que permitirá mejorar la eficiencia de los procesos operativos, especialmente en lo relacionado con la ubicación de productos y el despacho de pedidos.

Asimismo, se pretende fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de información más confiable, lo que contribuirá a una mejor utilización de los recursos disponibles.

17. Contradicción planteamiento de teorías alternativas.

Existen diferentes enfoques para abordar el problema, los cuales presentan ciertas contradicciones en su planteamiento.

Por un lado, un enfoque tradicional podría centrarse en soluciones inmediatas, como incrementar los controles, aplicar sanciones o implementar nuevas herramientas tecnológicas, bajo la premisa de que el problema se origina en fallas operativas o individuales.

Por otro lado, el enfoque de dinámica de sistemas propone analizar el problema desde una perspectiva estructural, considerando que las

inconsistencias son el resultado de la interacción entre múltiples elementos del sistema.

La contradicción radica en que mientras las soluciones tradicionales buscan corregir los efectos visibles, el enfoque sistémico busca comprender las causas profundas que generan el problema, lo que permite plantear soluciones más sostenibles en el tiempo.

18. Cuales son las alternativas a seguir

Las alternativas a seguir deben orientarse a modificar las condiciones que influyen en el comportamiento del sistema, en lugar de enfocarse únicamente en la corrección de errores puntuales.

Entre las principales alternativas se encuentra la mejora en los flujos de información, mediante la integración de los sistemas utilizados en el proceso de almacenamiento, lo que permitiría reducir inconsistencias y facilitar el registro de datos.

Asimismo, es necesario optimizar la asignación de recursos, asegurando que la cantidad de operadores y equipos sea adecuada para la carga de trabajo existente.

Otra alternativa consiste en mejorar los procesos operativos, reduciendo los retardos en la actualización del sistema y estableciendo mecanismos que faciliten el registro oportuno de la información.

Estas alternativas buscan intervenir en la estructura del sistema, con el fin de mejorar su desempeño de manera sostenida.

19. qué se logrará

A través del desarrollo de la investigación, se espera lograr una mejor comprensión del sistema de inventarios y de los factores que influyen en su comportamiento.

En términos operativos, se busca reducir las inconsistencias entre el Kardex y el inventario físico, mejorando la confiabilidad de la información y facilitando la ejecución de los procesos de almacenamiento y despacho.

Asimismo, se espera optimizar el uso de los recursos disponibles, reduciendo tiempos innecesarios y mejorando la eficiencia del sistema.

Desde una perspectiva sistémica, se busca contribuir a la mejora del comportamiento del sistema en el tiempo, reduciendo la aparición de errores y favoreciendo su estabilidad.

20. Cuáles serán los aportes

Los aportes de la investigación se orientan a proporcionar una comprensión integral del problema desde el enfoque de la dinámica de sistemas.

En primer lugar, se aportará una identificación clara de las relaciones causa-efecto que existen dentro del sistema, lo que permitirá entender cómo se generan las inconsistencias en el Kardex.

En segundo lugar, se contribuirá a la comprensión de los patrones de comportamiento del sistema, evidenciando cómo los errores se acumulan y afectan su funcionamiento.

Asimismo, la investigación servirá como base para el desarrollo de modelos que permitan simular el comportamiento del sistema y evaluar posibles soluciones.

Finalmente, se aportará conocimiento aplicado que podrá ser utilizado para mejorar la gestión del inventario y la toma de decisiones dentro de la organización.